



第六章 无限长单位脉冲响应（IIR） 数字滤波器的设计方法

6.1 IIR滤波器设计的特点

6.2 用脉冲响应不变法设计IIR数字滤波器

6.3 用双线性变换法设计IIR数字滤波器

6.4 原型变换

6.5 Z平面变换法



关于滤波器的基本概念

➤ 选频滤波器的分类

数字滤波器是数字信号处理的重要基础。在对信号的过滤、检测与参数的估计等处理中，数字滤波器是使用最广泛的线性系统。

数字滤波器是对数字信号实现滤波的线性时不变系统。它将输入的数字序列通过特定运算转变为输出的数字序列。因此，数字滤波器本质上是一台完成特定运算的数字计算机。



由第1章，一个输入序列 $x(n)$ ，通过一个单位脉冲响应为 $h(n)$ 的线性时不变系统后，其输出响应 $y(n)$ 为

$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} h(m)x(n-m)$$

将上式两边经过傅里叶变换，可得

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$$

式中， $Y(e^{j\omega})$ 、 $X(e^{j\omega})$ 分别为输出序列和输入序列的频谱函数， $H(e^{j\omega})$ 是系统的频率响应函数。



可以看出，输入序列的频谱 $X(e^{j\omega})$ 经过滤波后，变为 $X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$ 。如果 $|H(e^{j\omega})|$ 的值在某些频率上是比较小的，则输入信号中的这些频率分量在输出信号中将被抑制掉。因此，只要按照输入信号频谱的特点和处理信号的目的，适当选择 $H(e^{j\omega})$ ，使得滤波后的 $X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$ 符合人们的要求，这就是数字滤波器的滤波原理。和模拟滤波器一样，数字滤波器按照频率响应的通带特性可划分为低通、高通、带通和带阻几种形式。它们的理想模式如图6-1所示。（系统的频率响应 $H(e^{j\omega})$ 是以 2π 为周期的。）

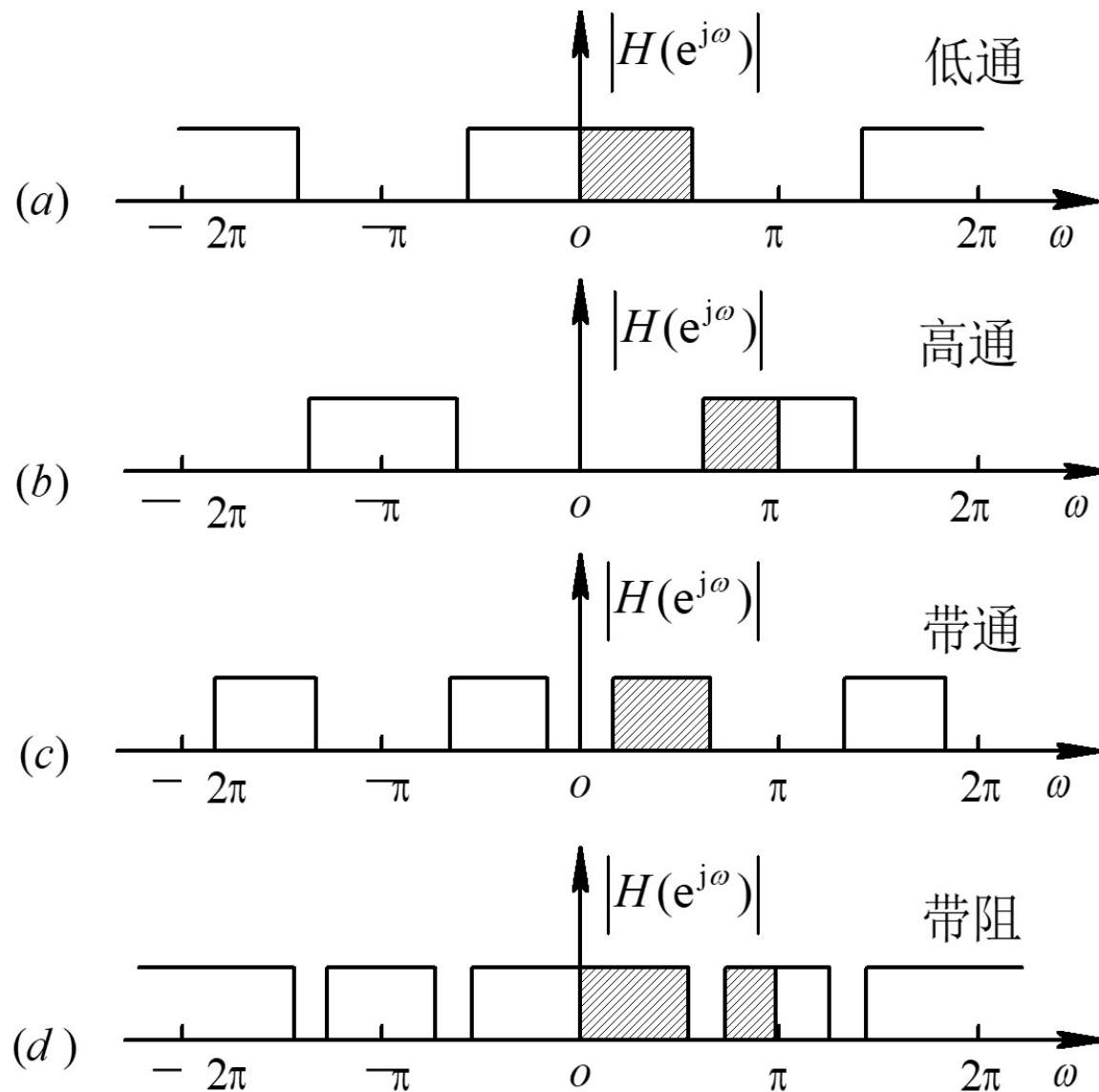


图 6-1 数字滤波器的理想幅频特性



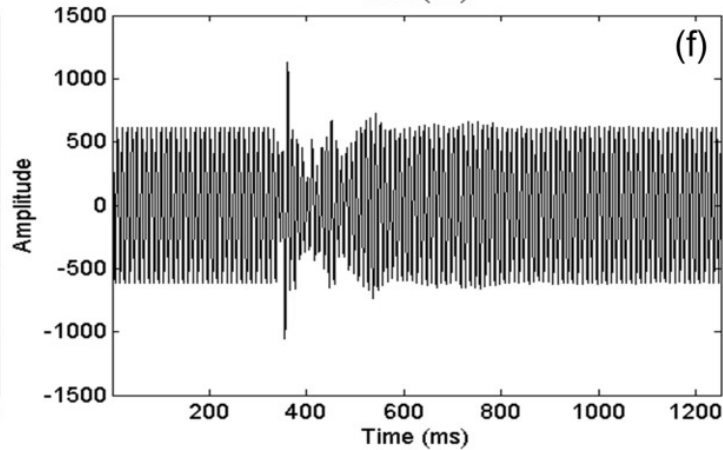
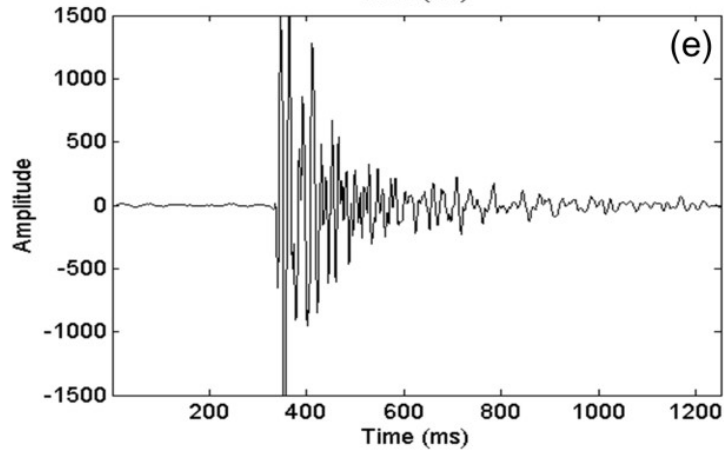
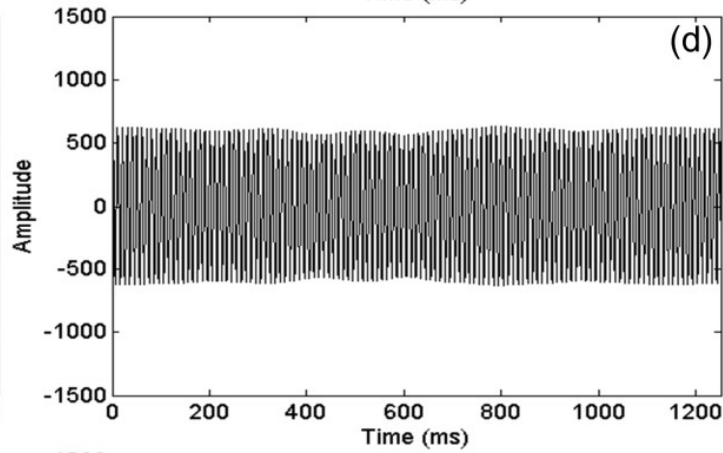
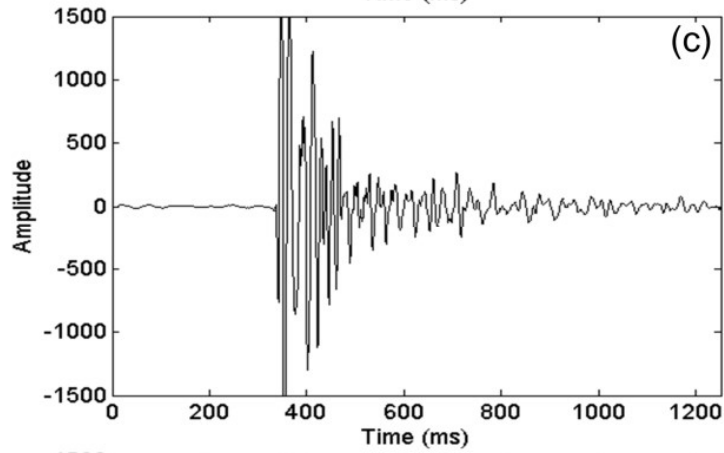
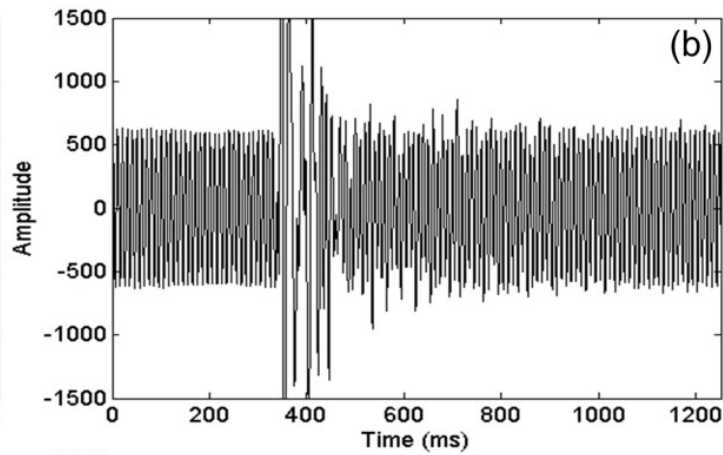
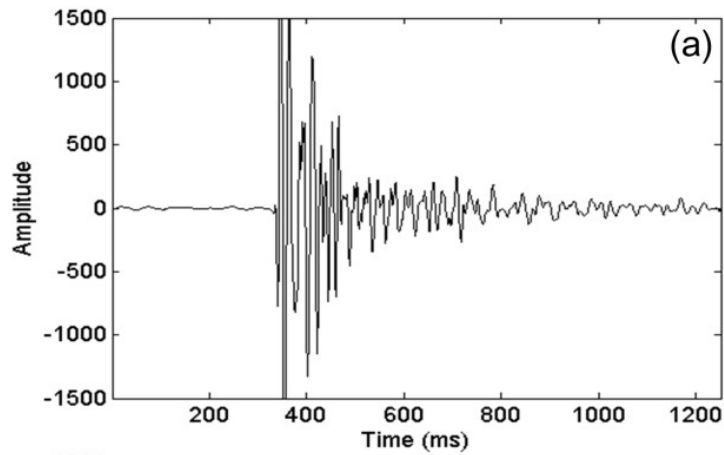
满足奈奎斯特采样定理时，信号的频率特性只能限于 $|\omega| < \pi$ 的范围。由图6-1可知，理想低通滤波器选择出输入信号中的低频分量，而把输入信号频率在 $\omega_c < \omega \leq \pi$ 范围内所有分量全部滤掉。相反地，理想高通滤波器使输入信号中频率在 $\omega_c \leq \omega \leq \pi$ 范围内的所有分量不失真地通过，而滤掉低于 ω_c 的低频分量。带通滤波器只保留介于低频和高频之间的频率分量。

工频干扰抑制——仿真数据

第3道信号原始
记录与含噪记录

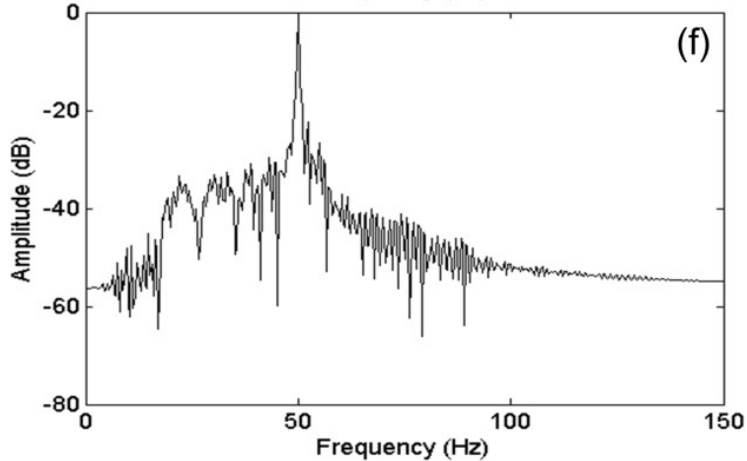
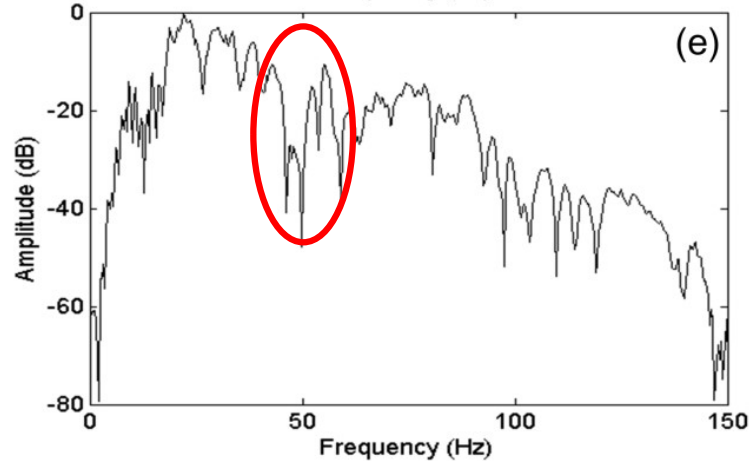
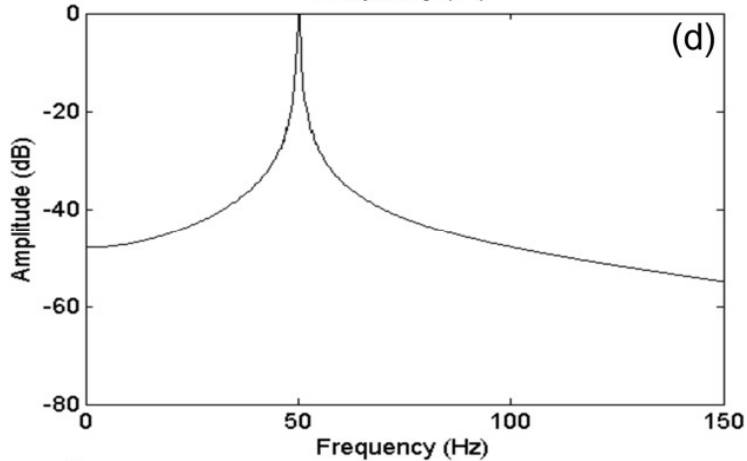
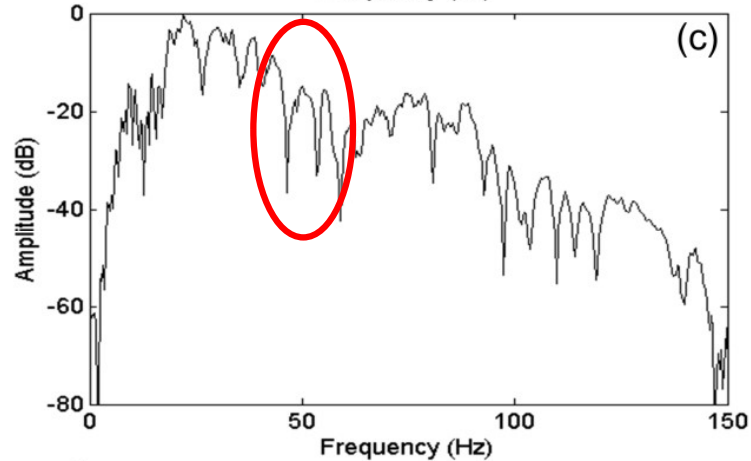
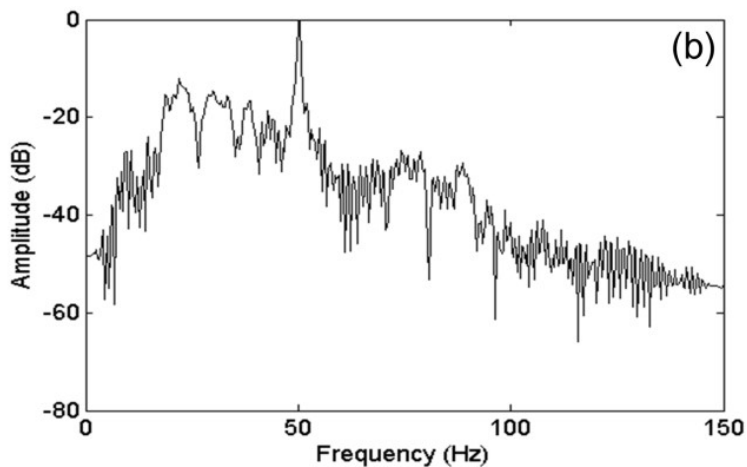
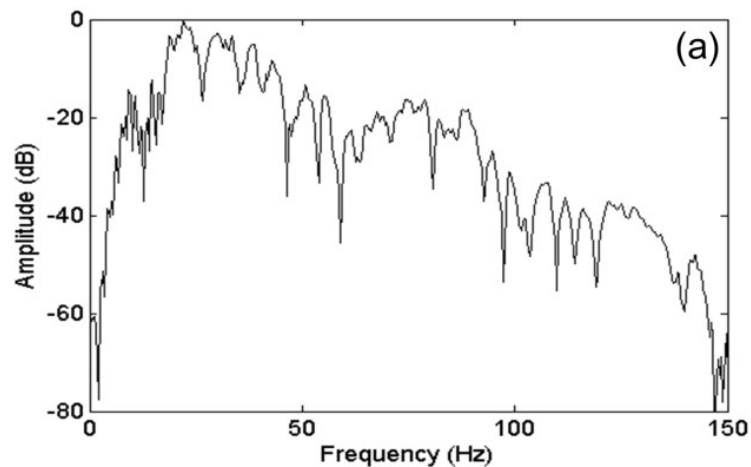
本方法得到的有效
信号与单频噪声

单频陷波器得到
的有效信号与单
频噪声

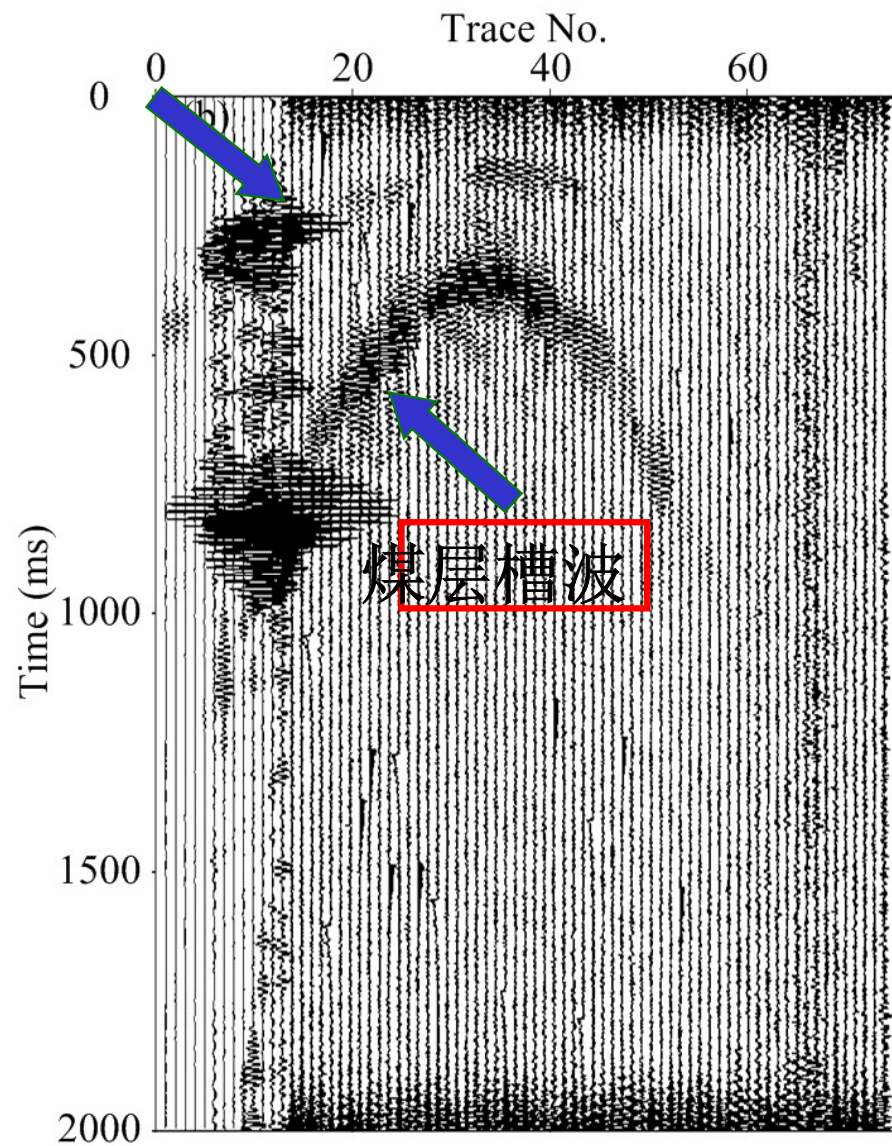


频谱对比

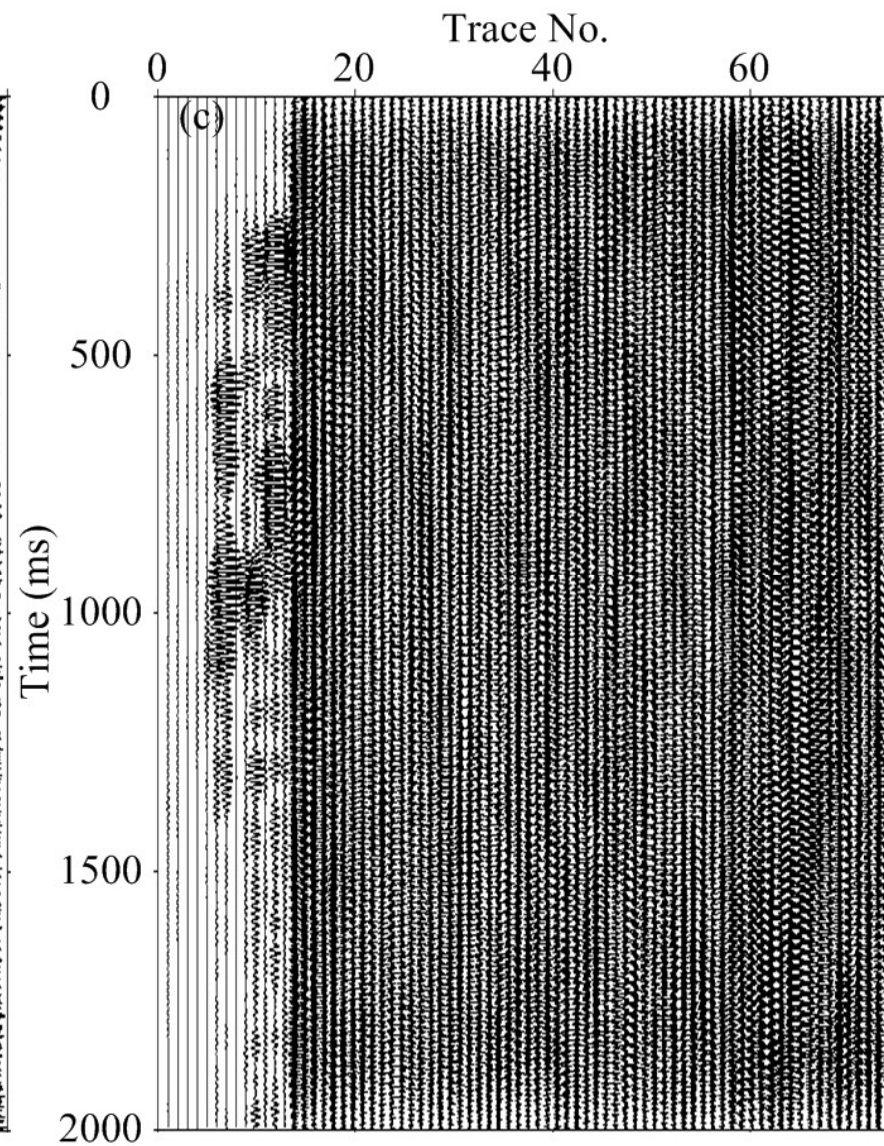
第3道信号原始记录与含噪记录对比
 本方法得到的有效信号与单频噪声对比
 单频陷波器得到的有效信号与单频噪声对比



工频干扰抑制——实测数据

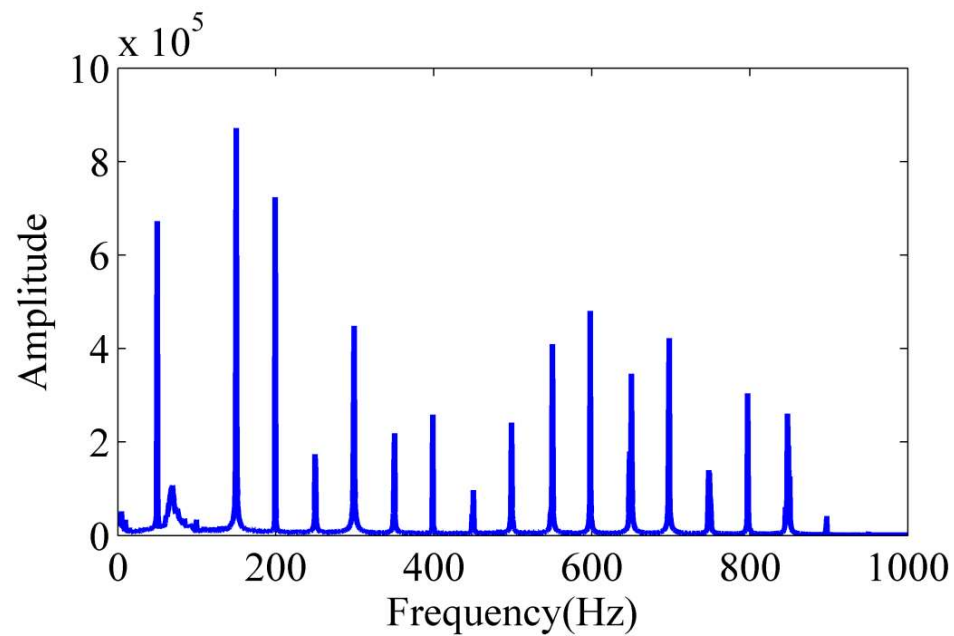


分离出的有效信号

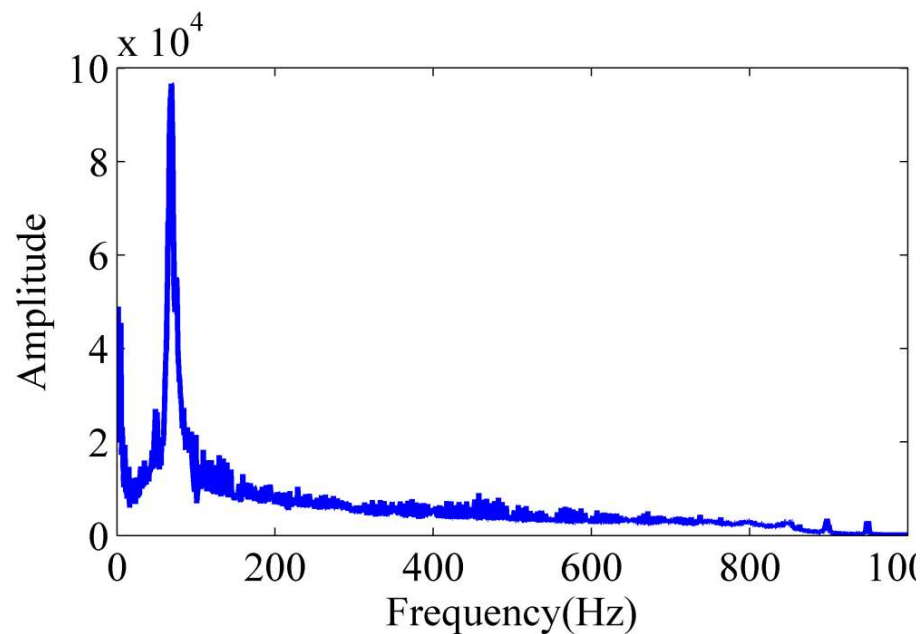


分离出的干扰

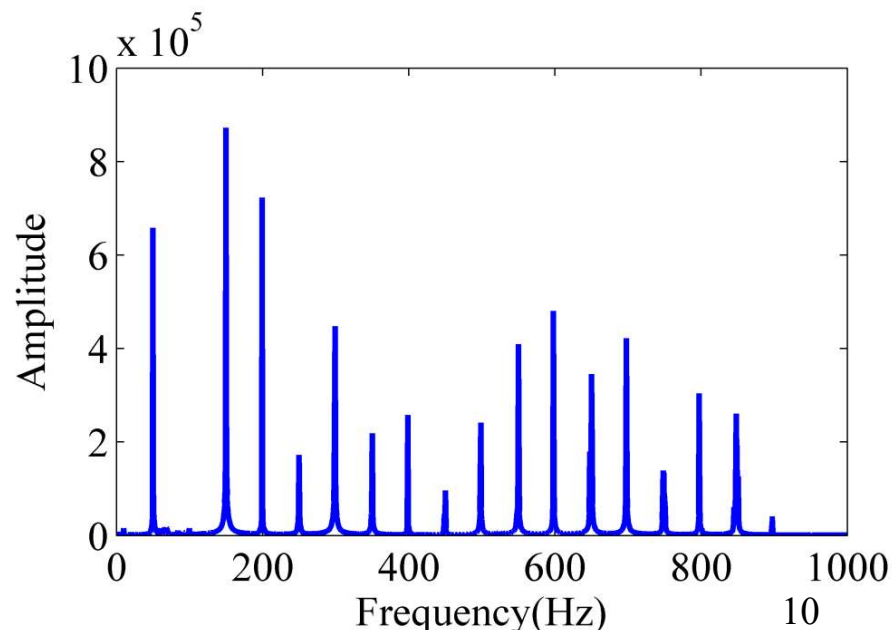
频谱对比



原始记录
多道平均振幅谱



有效信号多道平均振幅谱



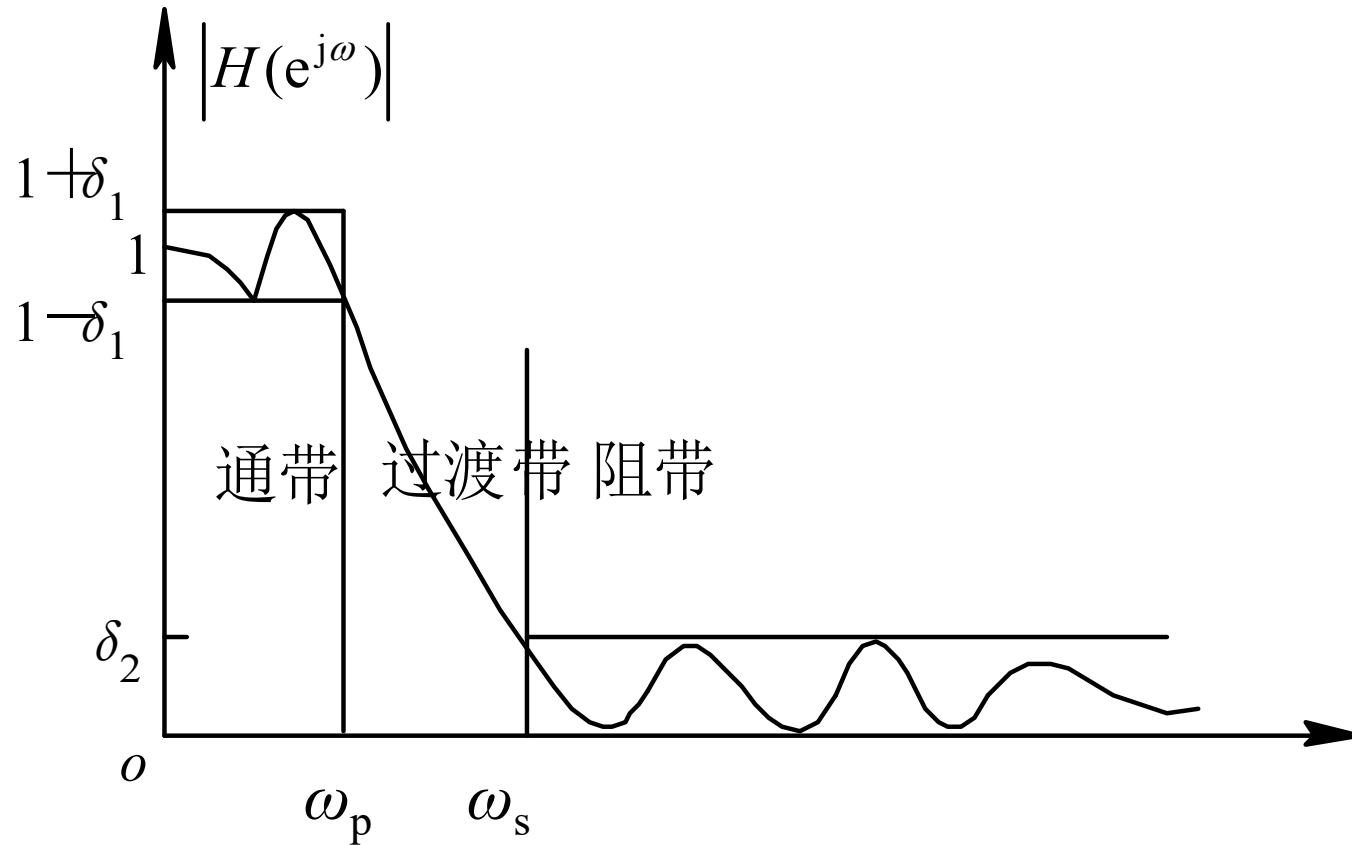
工业干扰多道平均振幅谱



► 滤波器的技术指标

理想滤波器(如理想低通滤波器)是非因果的，其单位脉冲响应从 $-\infty$ 延伸到 $+\infty$ ，因此，无论用递归还是非递归方法，理想滤波器是不能实现的，但在概念上极为重要。

一般来说，滤波器的性能要求往往以频率响应的幅度特性的允许误差来表征。以低通滤波器为例，如下图（称容限图）所示，频率响应有通带、过渡带及阻带三个范围（而不是理想的陡截止的通带、阻带两个范围）。图中 δ_1 为通带的容限， δ_2 为阻带的容限。



低通滤波器频率响应幅度特性的容限图



在通带内，幅度响应以最大误差 $\pm\delta_1$ 逼近于1，即

$$1 - \delta_1 \leq |H(e^{j\omega})| \leq 1 + \delta_1 \quad |\omega| \leq \omega_p$$

在阻带内，幅度响应以误差小于 δ_2 而逼近于零，即

$$|H(e^{j\omega})| \leq \delta_2 \quad \omega_s \leq |\omega| \leq \pi$$

式中， ω_p ， ω_s 分别为通带截止频率和阻带截止频率，它们都是数字域频率。幅度响应在过渡带（ $\omega_s - \omega_p$ ）中从通带平滑地下降到阻带，过渡带的频率响应不作规定。



虽然给出了通带的容限 δ_1 及阻带的容限 δ_2 ，但是，在具体技术指标中往往使用通带允许的最大衰减（波纹） A_p 和阻带应达到的最小衰减 A_s 描述， A_p 及 A_s 的定义分别为：

$$A_p = 20 \lg \frac{|H(e^{j0})|}{|H(e^{j\omega_p})|} = -20 \lg |H(e^{j\omega_p})| = -20 \lg(1 - \delta_1)$$

$$A_s = 20 \lg \frac{|H(e^{j0})|}{|H(e^{j\omega_s})|} = -20 \lg |H(e^{j\omega_s})| = -20 \lg \delta_2$$

式中，假定 $|H(e^{j0})|=1$ （已被归一化）。例如 $|H(e^{j\omega})|$ 在 ω_p 处满足 $|H(e^{j\omega_p})|=0.707$ ，则 $A_p=3\text{dB}$ ；在 ω_s 处满足 $|H(e^{j\omega_s})|=0.001$ ，则 $A_s=60\text{dB}$ （参考图4-2）。（注： $\lg$ 是 $\log_{10}$ 的规范符号表示。）



► 滤波器的设计步骤

- ① 按照实际任务要求，确定滤波器的性能指标。
- ② 用一个因果稳定的离散线性时不变系统的系统函数去逼近这一性能要求。根据不同要求可以用IIR系统函数，也可以用FIR系统函数去逼近。
- ③ 利用有限精度算法来实现这个系统函数。这里包括选择运算结构（如第5章中的各种基本结构），选择合适的字长（包括系数量化及输入变量、中间变量和输出变量的量化）以及有效数字的处理方法（舍入、截尾）等。



6.1 IIR滤波器设计的特点

一个 N 阶IIR滤波器的传递函数可表示为：

$$H(z) = \frac{\sum_{i=0}^N a_i z^{-i}}{1 - \sum_{i=1}^N b_i z^{-i}} = A \frac{\prod_{k=1}^N (1 - c_k z^{-1})}{\prod_{i=1}^N (1 - d_i z^{-1})}$$



IIR滤波器的系统函数的设计就是确定各系数 a_k , b_k 或零极点 c_k , d_k 和 A , 以使滤波器满足给定的性能要求。通常有以下两种方法:

1) 利用模拟滤波器的理论来设计数字滤波器

首先, 设计一个合适的模拟滤波器; 然后, 变换成满足预定指标的数字滤波器。这种方法很方便, 因为模拟滤波器已经具有很多简单而又现成的设计公式, 并且设计参数已经表格化了, 设计起来既方便又准确。



2) 最优化设计法

最优化设计法一般分两步来进行:

第一步要选择一种最优准则。例如, 选择最小均方误差准则。它是指在一组离散的频率 $\{\omega_i\}$ ($i=1, 2, \dots, M$) 上, 所设计出的实际频率响应幅度 $|H(e^{j\omega})|$ 与所要求的理想频率响应幅度 $|H_d(e^{j\omega})|$ 的均方误差 ε 最小。

$$\varepsilon = \sum_{i=1}^M [|H(e^{j\omega_i})| - |H_d(e^{j\omega_i})|]^2$$

此外还可以有其他许多种误差最小的准则, 如最大误差最小准则等。



第二步，求在此最佳准则下滤波器系统函数的系数 a_k , b_k 。
一般是通过不断改变滤波器系数 a_k 、 b_k ，分别计算 ε ；最后，找到使 ε 为最小时的一组系数 a_k , b_k ，从而完成设计。这种设计需要进行大量的迭代运算，故离不开计算机。所以最优化方法又称为计算机辅助设计法。



本章着重讨论第一种方法。利用模拟滤波器来设计数字滤波器，就是从已知的模拟滤波器传递函数 $H_a(s)$ 设计数字滤波器的系统函数 $H(z)$ 。因此，它归根结底是一个由 S 平面映射到 Z 平面的变换，这个变换通常是复变函数的映射变换，这个映射变换必须满足以下两条基本要求：

（1） $H(z)$ 的频率响应要能模仿 $H_a(s)$ 的频率响应，也即 S 平面虚轴 $j\Omega$ 必须映射到 Z 平面的单位圆 $e^{j\omega}$ 上。



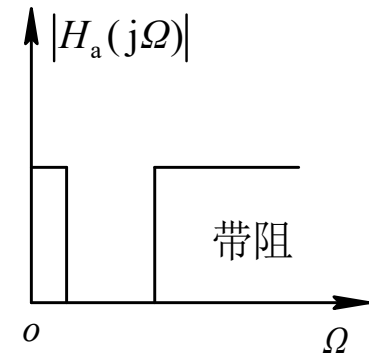
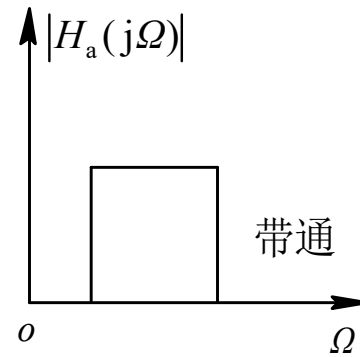
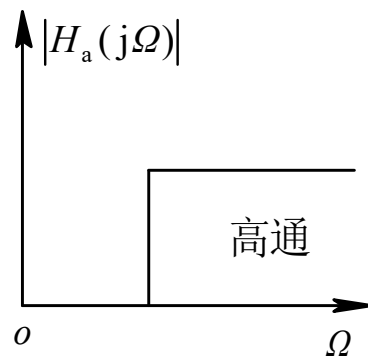
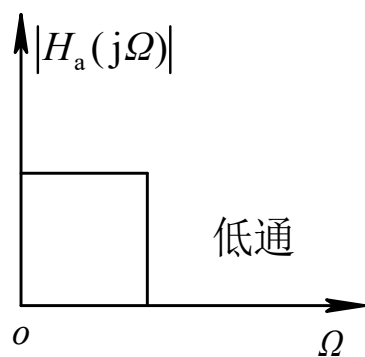
(2) 因果稳定的 $H_a(s)$ 应能映射成因果稳定的 $H(z)$ ，也即 S 平面的左半平面 $\text{Re}[s] < 0$ 必须映射到 Z 平面单位圆的内部 $|z| < 1$ 。

下面首先介绍一下常用模拟低通滤波器的特性，然后分别讨论由模拟滤波器设计IIR数字滤波器的两种常用的变换方法：脉冲响应不变法和双线性变换法。FIR数字滤波器的设计方法与IIR数字滤波器设计方法明显不同，这将在下一章中介绍。



常用模拟低通滤波器的设计方法

常用的模拟原型滤波器有巴特沃思（Butterworth）滤波器、切比雪夫（Chebyshev）滤波器、椭圆（Ellipse）滤波器、贝塞尔（Bessel）滤波器等。这些滤波器都有严格的设计公式，现成的曲线和图表供设计人员使用。这些典型的滤波器各有特点：巴特沃思滤波器具有单调下降的幅频特性；切比雪夫滤波器的幅频特性在通带或者在阻带有波动，可以提高选择性；贝塞尔滤波器通带内有较好的线性相位特性；椭圆滤波器的选择性相对前三种是最好的，但在通带和阻带内均为等波纹幅频特性。这样根据具体要求可以选用不同类型的滤波器。



各种理想模拟滤波器的幅频特性



由幅度平方函数来确定系统函数

模拟滤波器幅度响应常用幅度平方函数 $|H_a(j\Omega)|^2$ 来表示，即

$$|H_a(j\Omega)|^2 = H_a(j\Omega)H_a^*(j\Omega)$$

由于滤波器冲激响应 $h_a(t)$ 是实函数，因而 $H_a(j\Omega)$ 满足

$$H_a^*(j\Omega) = H_a(-j\Omega)$$

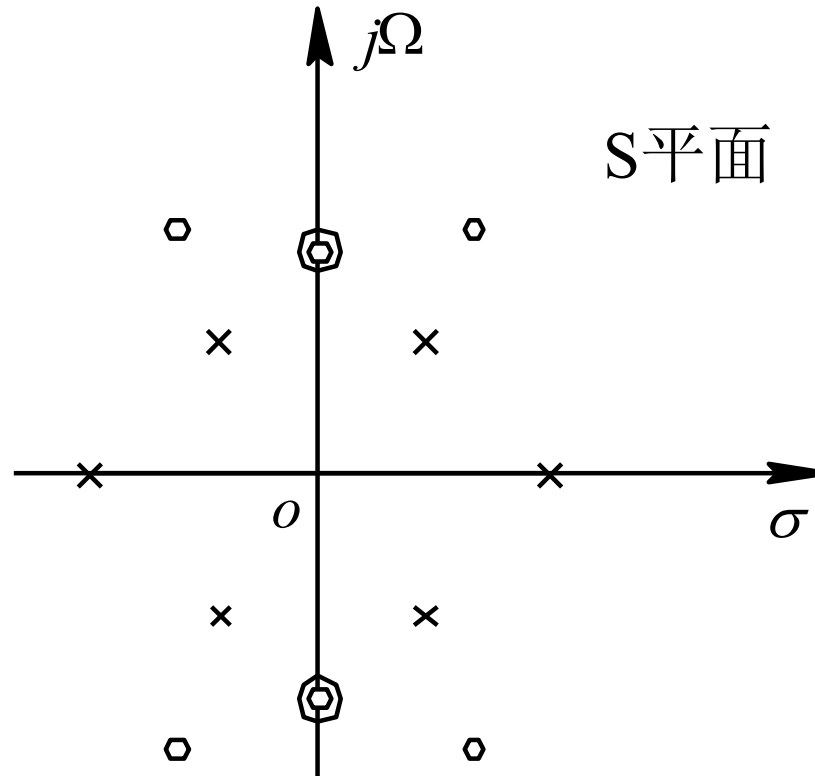
所以

$$|H_a(j\Omega)|^2 = H_a(j\Omega)H_a(-j\Omega) = H_a(s)H_a(-s) \big|_{s=j\Omega}$$

式中， $H_a(s)$ 是模拟滤波器的系统函数，它是 s 的有理函数； $H_a(j\Omega)$ 是滤波器的频率响应特性； $|H_a(j\Omega)|$ 是滤波器的幅度特性。



现在的问题是要由已知的 $|H_a(j\Omega)|^2$ 求得 $H_a(s)$ 。回到上式，设 $H_a(s)$ 有一个极点（或零点）位于 $s=s_0$ 处，由于冲激响应 $h_a(t)$ 为实函数，则极点（或零点）必以共轭对形式出现，因而 $s=s_0^*$ 处也一定有一极点（或零点），所以与之对应 $H_a(-s)$ 在 $s=-s_0$ 和 $-s_0^*$ 处必有极点（或零点）， $H_a(s)H_a(-s)$ 在虚轴上的零点（或极点）（对临界稳定情况，才会出现虚轴的极点）一定是二阶的，这是因为冲激响应 $h_a(t)$ 是实的，因而 $H_a(s)$ 的极点（或零点）必成共轭对出现。 $H_a(s)H_a(-s)$ 的极点、零点分布是成象限对称的，如下图所示。



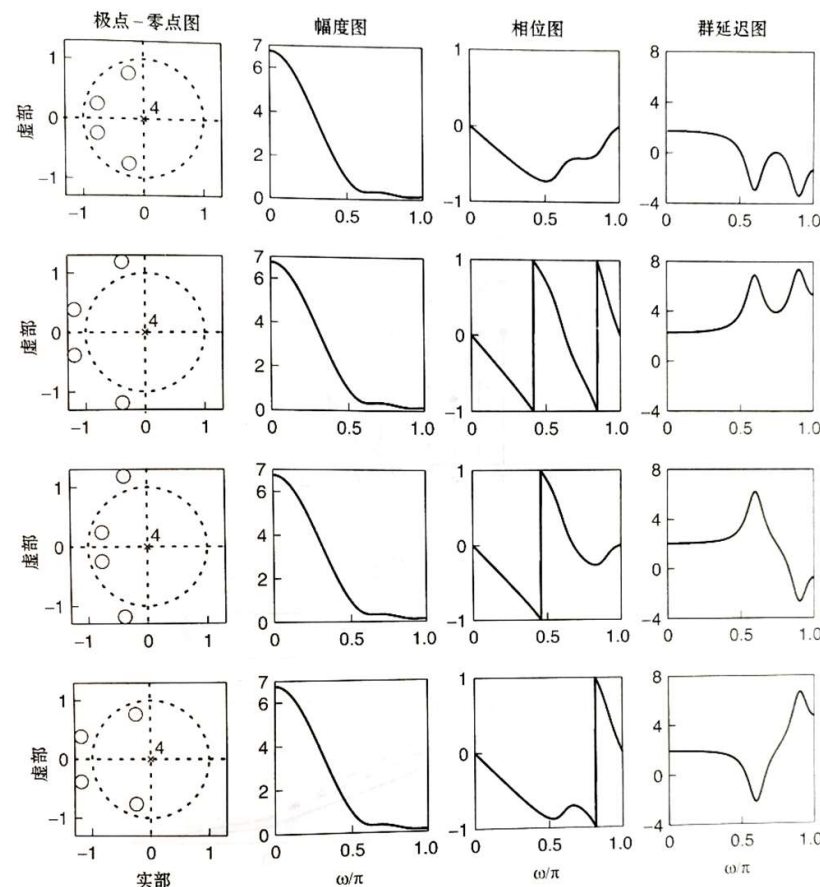


我们知道，任何实际可实现的滤波器都是稳定的，因此，其系统函数 $H_a(s)$ 的极点一定落在 s 的左半平面，所以左半平面的极点一定属于 $H_a(s)$ ，则右半平面的极点必属于 $H_a(-s)$ 。

零点的分布则无此限制，只和滤波器的相位特征有关。如果要求最小的相位延时特性，则 $H_a(s)$ 应取左半平面零点。如果有特殊要求，则按这种要求来考虑零点的分配；如无特殊要求，则可将对称零点的任一半（应为共轭对）取为 $H_a(s)$ 的零点。



1. 对于有相同幅值响应的因果、稳定系统，最小相位系统在每一个频率上有在代数上最小的群延迟响应；
2. 在所有具有相同幅值响应的因果、稳定系统中，最小相位系统能最小化“能量延迟”；
3. 如果 $\log|H(e^{j\omega})|$ 和 $\angle H(e^{j\omega})$ 形成一个 Hilbert 变换对，那么系统 $H(z)$ 是最小相位的。





巴特沃思低通逼近

巴特沃思逼近又称最平幅度逼近。巴特沃思低通滤波器幅度平方函数定义为

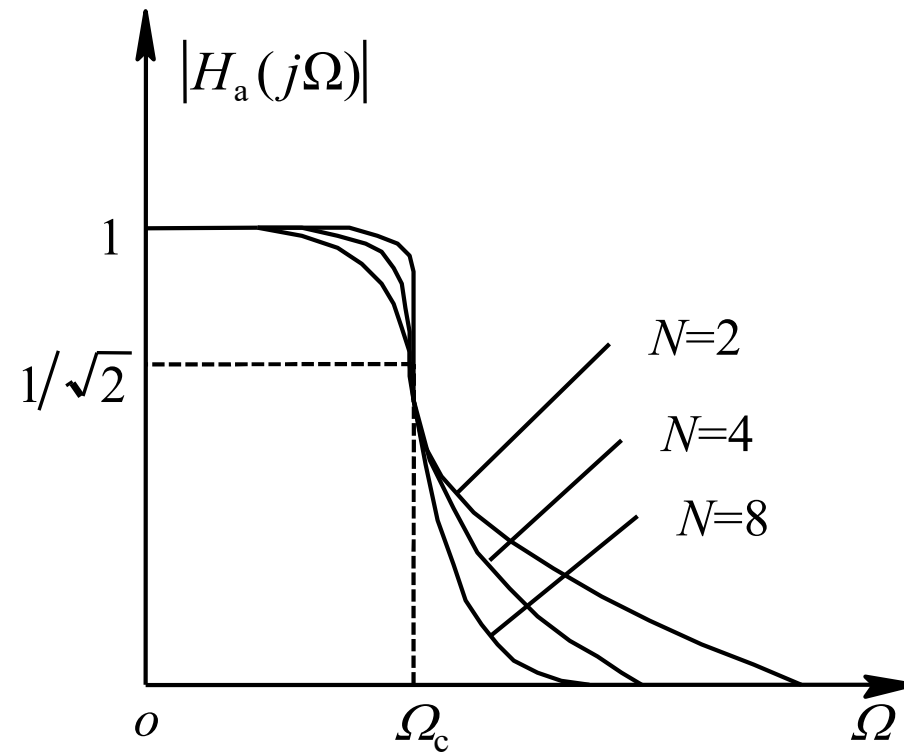
$$|H_a(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + (\Omega/\Omega_c)^{2N}}$$

式中， N 为正整数，代表滤波器的阶数。当 $\Omega=0$ 时， $|H_a(j0)|=1$ ；当 $\Omega=\Omega_c$ 时， $|H_a(j\Omega_c)|=1/\sqrt{2}=0.707$ ， $20\lg|H_a(j0)|/|H_a(j\Omega_c)|=3\text{dB}$ ， Ω_c 为3dB截止频率。当 $\Omega=\Omega_c$ 时，不管 N 为多少，所有的特性曲线都通过-3dB点，或者说衰减为 3dB。



巴特沃思低通滤波器在通带内有最大平坦的幅度特性，即 N 阶巴特沃思低通滤波器在 $\Omega=0$ 处幅度平方函数 $|H_a(j\Omega)|^2$ 的前 $(2N-1)$ 阶导数为零，因而巴特沃思滤波器又称为最平幅度特性滤波器。随着 Ω 由0增大， $|H_a(j\Omega)|^2$ 单调减小， N 越大，通带内特性越平坦，过渡带越窄。当 $\Omega=\Omega_{st}$ ，即频率为阻带截止频率时，衰减为 $A_s=-20\lg|H_a(j\Omega_s)|$ ， A_s 为阻带最小衰减。对确定的 A_s ， N 越大， Ω_s 距 Ω_c 越近，即过渡带越窄。

巴特沃思低通滤波器的幅度特性如图所示。





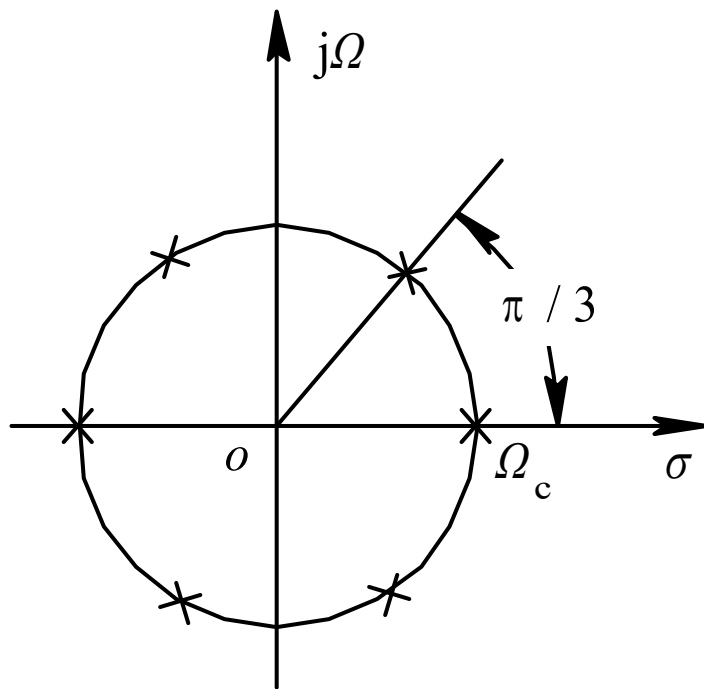
在幅度平方函数式中，代入 $j\Omega=s$ ，可得

$$H_a(s)H_a(-s) = \frac{1}{1 + \left(\frac{s}{j\Omega_c}\right)^{2N}}$$

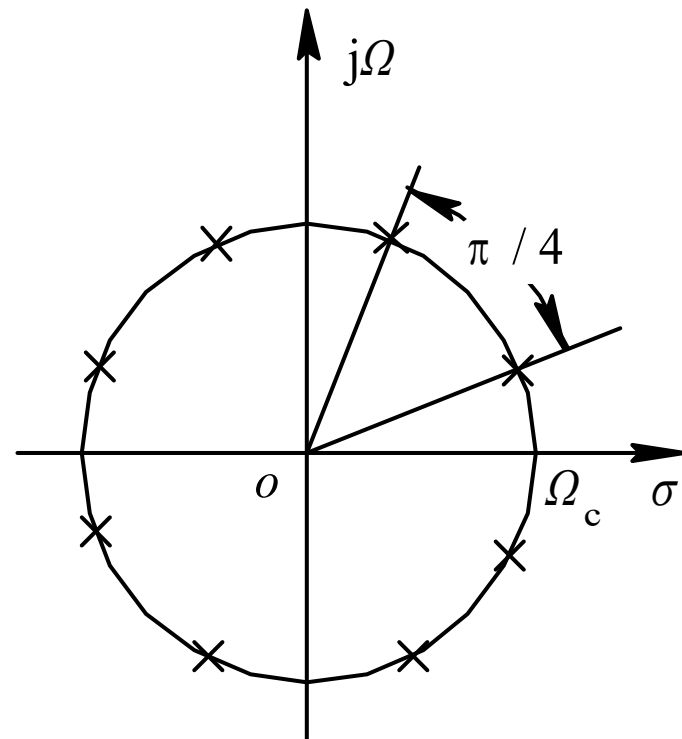
所以，巴特沃思滤波器的零点全部在 $s=\infty$ 处，在有限 S 平面内只有极点，因而属于所谓“全极点型”滤波器。 $H_a(s)H_a(-s)$ 的极点为

$$s_k = (-1)^{\frac{1}{2N}} (j\Omega_c) = \Omega_c e^{j\left[\frac{1}{2} + \frac{2k-1}{2N}\right]\pi} \quad k=1, 2, \dots, 2N$$

由此看出， $H_a(s)H_a(-s)$ 的 $2N$ 个极点等间隔分布在半径为 Ω_c 的圆（称巴特沃思圆）上，极点间的角度间隔为 π/N rad。例如， $N=3$ 及 $N=4$ 时， $H_a(s)H_a(-s)$ 的极点分布分别如下图(a)和(b)所示。



(a) $N=3$



(b) $N=4$

图 $N=3$ 和 $N=4$ 时极点分布



可见， N 为奇数时，实轴上有极点； N 为偶数时，实轴上没有极点。但极点决不会落在虚轴上，这样滤波器才有可能是稳定的。

为形成稳定的滤波器， $H_a(s)H_a(-s)$ 的 $2N$ 个极点中只取 S 左半平面的 N 个极点为 $H_a(s)$ 的极点，而右半平面的 N 个极点构成 $H_a(-s)$ 的极点。 $H_a(s)$ 的表示式为

$$H_a(s) = \frac{\Omega_c^N}{\prod_{k=1}^N (s - s_k)}$$



这里分子系数为 Ω_c^N ，可由 $H_a(s)$ 的低频特性决定，（代入 $H_a(0)=1$ ，可求得分子系数为 Ω_c^N ），而 s_k 为

$$s_k = \Omega_c e^{j\left[\frac{1}{2} + \frac{2k-1}{2N}\right]\pi} \quad k=1, 2, \dots, N$$

一般模拟低通滤波器的设计指标由参数 Ω_p ， A_p ， Ω_s 和 A_s 给出，因此对于巴特沃思滤波器情况下，设计的实质就是为了求得由这些参数所决定的滤波器阶次 N 和截止频率 Ω_c 。我们要求：

(1) 在 $\Omega=\Omega_p$, $-10\lg|H_a(j\Omega)|^2=A_p$,

或

$$A_p = -10\lg\left[\frac{1}{1 + (\Omega_p / \Omega_c)^{2N}}\right]$$



$$(2) \text{ 在 } \Omega=\Omega_s, -10\lg|H_a(j\Omega)|^2=A_s \quad ,$$

或

$$A_s = -10\lg\left[\frac{1}{1+(\Omega_s / \Omega_c)^{2N}}\right]$$

这样，解出 N 和 Ω_c ，有

$$N = \frac{\lg[(10^{A_p/10} - 1) / (10^{A_s/10} - 1)]}{2\lg(\Omega_p / \Omega_s)}$$

一般来说，上面求出的 N 不会是一个整数，要求 N 是一个整数且满足指标要求，就必须选

$$N = \left\lceil \frac{\lg[(10^{A_p/10} - 1) / (10^{A_s/10} - 1)]}{2\lg(\Omega_p / \Omega_s)} \right\rceil$$



这里运算符 $\lceil x \rceil$ 的意思是“选大于等于 x 的最小整数”，例如 $\lceil 4.5 \rceil = 5$ 。因为，实际上 N 选的都比要求的大，因此技术指标上在 Ω_p 或在 Ω_s 上都能满足或超过一些。为了在 Ω_p 精确地满足指标要求，则

$$\Omega_c = \frac{\Omega_p}{\sqrt[2N]{10^{A_p/10} - 1}}$$

或者在 Ω_s 精确地满足指标要求，则

$$\Omega_c = \frac{\Omega_s}{\sqrt[2N]{10^{A_s/10} - 1}}$$



6.2 用脉冲响应不变法设计IIR数字滤波器

6.2.1 变换原理

利用模拟滤波器来设计数字滤波器，也就是使数字滤波器能模仿模拟滤波器的特性，这种模仿可以从不同的角度出发。脉冲响应不变法是从滤波器的脉冲响应出发，使数字滤波器的单位脉冲响应序列 $h(n)$ 模仿模拟滤波器的冲激响应 $h_a(t)$ ，即将 $h_a(t)$ 进行等间隔采样，使 $h(n)$ 正好等于 $h_a(t)$ 的采样值，满足

$$h(n)=h_a(nT) \quad (6-1)$$

式中, T 是采样周期。



如果令 $H_a(s)$ 是 $h_a(t)$ 的拉普拉斯变换， $H(z)$ 为 $h(n)$ 的Z变换，利用第1章采样序列的Z变换与模拟信号的拉普拉斯变换的关系。

$$X(z)\Big|_{z=e^{sT}} = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a(s - jk\Omega_s) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a\left(s - j\frac{2\pi}{T}k\right) \quad (6-2)$$

则可看出，脉冲响应不变法将模拟滤波器的 S 平面变换成数字滤波器的 Z 平面，这个从 s 到 z 的变换 $z=e^{sT}$ 正是第1章中从 S 平面变换到 Z 平面的标准变换关系式。

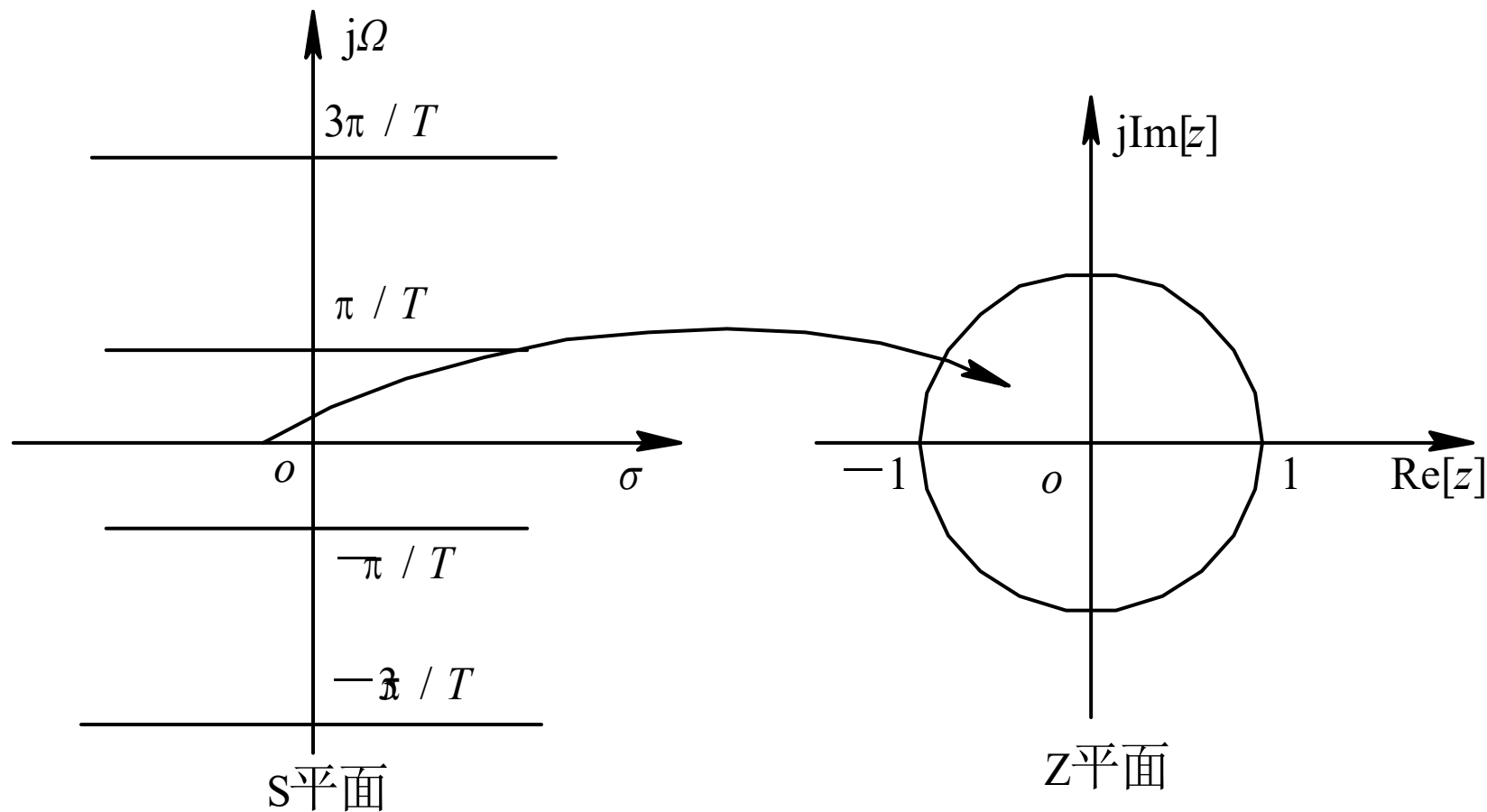


图 6.2 脉冲响应不变法的映射关系



6.2.2 混叠失真

数字滤波器的频率响应和模拟滤波器的频率响应间的关系为

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} H_a\left(j \frac{\omega - 2\pi k}{T}\right) \quad (6-3)$$

这就是说，数字滤波器的频率响应是模拟滤波器频率响应的周期延拓。正如采样定理所讨论的，只有当模拟滤波器的频率响应是带限的，且带限于折叠频率以内时，即

$$H_a(j\Omega) = 0 \quad |\Omega| \geq \frac{\pi}{T} = \frac{\Omega_s}{2} \quad (6-4)$$



才能使数字滤波器的频率响应在折叠频率以内重现模拟滤波器的频率响应，而不产生混叠失真，即

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} H_a\left(j\frac{\omega}{T}\right) \quad |\omega| < \pi \quad (6-5)$$

但是，任何一个实际的模拟滤波器频率响应都不是严格限带的，变换后就会产生周期延拓分量的频谱交叠，即产生频率响应的混叠失真，如图6.3所示。这时数字滤波器的频响就不同于原模拟滤波器的频响，而带有一定的失真。当模拟滤波器的频率响应在折叠频率以上处衰减越大、越快时，变换后频率响应混叠失真就越小。这时，采用脉冲响应不变法设计的数字滤波器才能得到良好的效果。

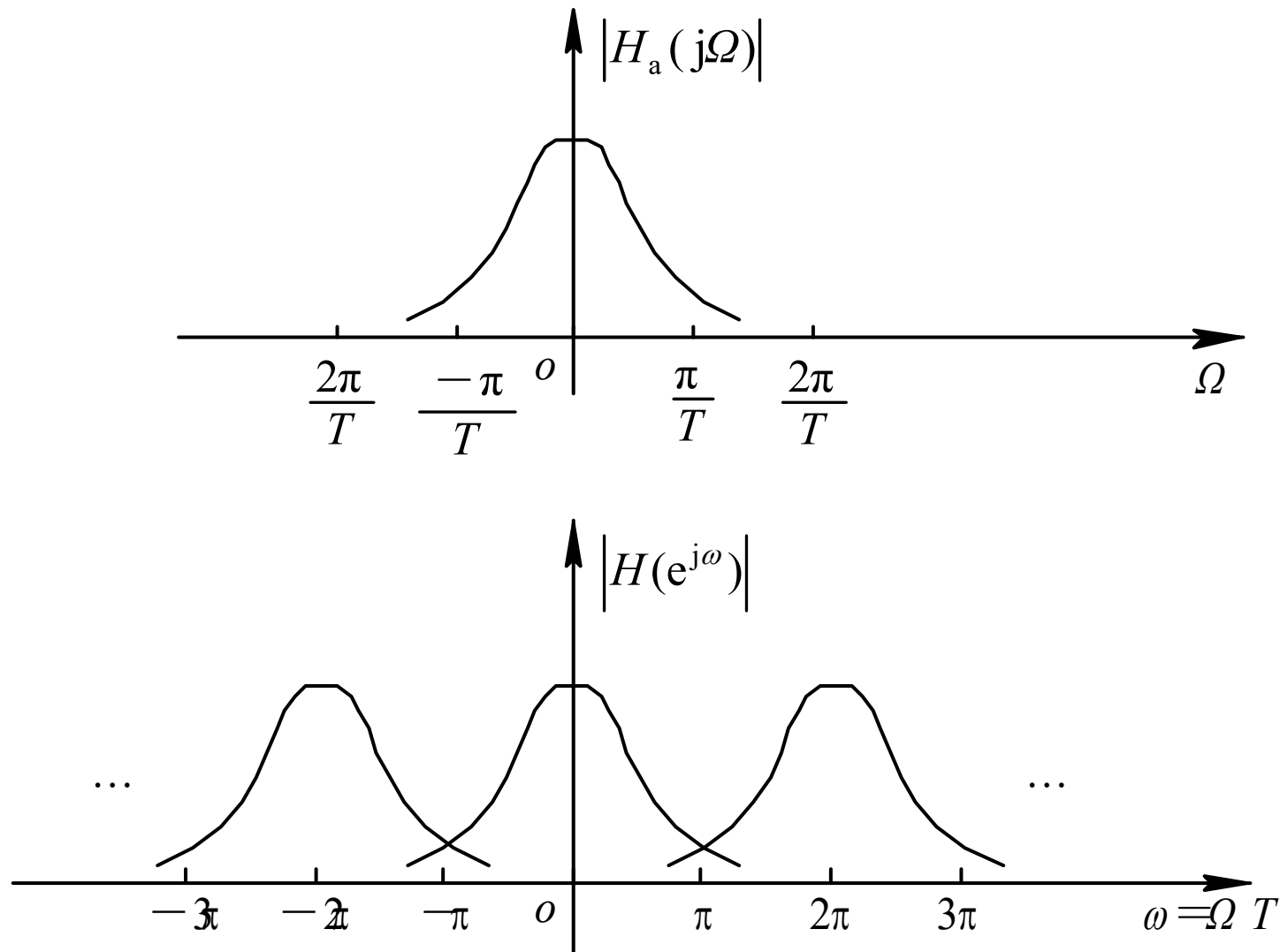


图 6.3 脉冲响应不变法中的频响混叠现象



对某一模拟滤波器的单位冲激响应 $h_a(t)$ 进行采样，采样频率为 f_s ，若使 f_s 增加，即令采样时间间隔（ $T=1/f_s$ ）减小，则系统频率响应各周期延拓分量之间相距更远，因而可减小频率响应的混叠效应。



6.2.3 模拟滤波器的数字化方法

由于脉冲响应不变法要由模拟系统函数 $H_a(s)$ 求拉普拉斯反变换得到模拟的冲激响应 $h_a(t)$ ，然后采样后得到 $h(n)=h_a(nT)$ ，再取 z 变换得 $H(z)$ ，过程较复杂。下面我们讨论如何由脉冲响应不变法的变换原理将 $H_a(s)$ 直接转换为数字滤波器 $H(z)$ 。

设模拟滤波器的系统函数 $H_a(s)$ 只有单阶极点，且假定分母的阶次大于分子的阶次，因此可将

$$H_a(s) = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{s - s_k} \quad (6-6)$$



其相应的冲激响应 $h_a(t)$ 是 $H_a(s)$ 的拉普拉斯反变换，即

$$h_a(t) = L^{-1}[H_a(s)] = \sum_{k=1}^N A_k e^{s_k t} u(t)$$

式中， $u(t)$ 是单位阶跃函数。

在脉冲响应不变法中，要求数字滤波器的单位脉冲响应等于对 $h_a(t)$ 的采样，即

$$h(n) = h_a(nT) = \sum_{k=1}^N A_k e^{s_k nT} u(n) = \sum_{k=1}^N A_k (e^{s_k T})^n u(n)$$

(6-7)



对 $h(n)$ 求Z变换，即得数字滤波器的系统函数

$$\begin{aligned} H(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=1}^N A_k (e^{s_k T} z^{-1})^n = \sum_{k=1}^N A_k \sum_{n=0}^{\infty} (e^{s_k T} z^{-1})^n \\ &= \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{1 - e^{s_k T} z^{-1}} \end{aligned} \quad (6-8)$$

将式（6-6）的 $H_a(s)$ 和式（6-8）的 $H(z)$ 加以比较，可以看出：

（1） S 平面的每一个单极点 $s=s_k$ 变换到 Z 平面上 $z=e^{s_k T}$ 处的单极点。

（2） $H_a(s)$ 与 $H(z)$ 的部分分式的系数是相同的，都是 A_k 。



（3）如果模拟滤波器是因果稳定的，则所有极点 s_k 位于 S 平面的左半平面，即 $\text{Re}[s_k] < 0$ ，则变换后的数字滤波器的全部极点在单位圆内，即 $|e^{s_k T}| = e^{\text{Re}[s_k] T} < 1$ ，因此数字滤波器也是因果稳定的。

（4）虽然脉冲响应不变法能保证 S 平面极点与 Z 平面极点有这种代数对应关系，但是并不等于整个 S 平面与 Z 平面有这种代数对应关系，特别是数字滤波器的零点位置就与模拟滤波器零点位置没有这种代数对应关系，而是随 $H_a(s)$ 的极点 s_k 以及系数 A_k 两者而变化。



从式（6-5）看出，数字滤波器频率响应幅度还与采样间隔 T 成反比：

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} H_a\left(j\frac{\omega}{T}\right) \quad |\omega| < \pi$$

如果采样频率很高，即 T 很小，数字滤波器可能具有太高的增益，这是不希望的。为了使数字滤波器增益不随采样频率而变化，可以作以下简单的修正，令

$$h(n) = T h_a(nT) \quad (6-9)$$

则有：

$$H(z) = \sum_{k=1}^N \frac{T A_k}{1 - e^{s_k T} z^{-1}} \quad (6-10)$$



$$H(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} H_a\left(j\frac{\omega}{T} - j\frac{2\pi}{T}k\right) \approx H_a\left(j\frac{\omega}{T}\right) \quad |\omega| < \pi$$

(6-11)



例 1 设模拟滤波器的系统函数为

$$H_a(s) = \frac{2}{s^2 + 4s + 3} = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+3}$$

试利用脉冲响应不变法将 $H_a(s)$ 转换成IIR数字滤波器的系统函数 $H(z)$ 。

解 直接利用式（6-10）可得到数字滤波器的系统函数为

$$H(z) = \frac{T}{1 - z^{-1}e^{-T}} - \frac{T}{1 - z^{-1}e^{-3T}} = \frac{Tz^{-1}(e^{-T} - e^{-3T})}{1 - z^{-1}(e^{-T} + e^{-3T}) + z^{-2}e^{-4T}}$$

设 $T=1$ ，则有

$$H(z) = \frac{0.3181z^{-1}}{1 - 0.4177z^{-1} + 0.01831z^{-2}}$$



模拟滤波器的频率响应 $H_a(j\Omega)$ 以及数字滤波器的频率响应 $H(e^{j\omega})$ 分别为:

$$H_a(j\Omega) = \frac{2}{(3 - \Omega^2) + j4\Omega}$$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{0.3181e^{-j\omega}}{1 - 0.4177e^{-j\omega} + 0.01831e^{-j2\omega}}$$

把 $|H_a(j\Omega)|$ 和 $|H(e^{j\omega})|$ 画在图6.4上。由该图可看出，由于 $H_a(j\Omega)$ 不是充分限带的，所以 $H(e^{j\omega})$ 产生了严重的频谱混叠失真。

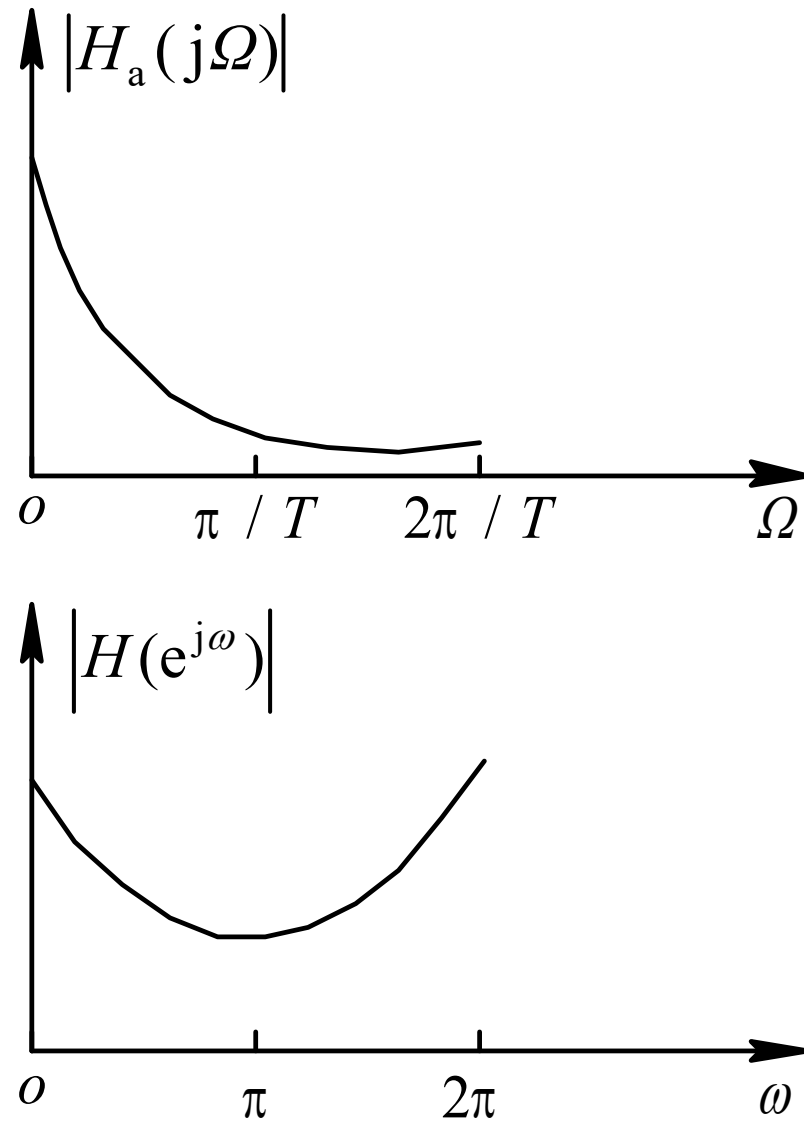


图 6.4 例1的幅频特性



6.2.4 优缺点

从以上讨论可以看出，脉冲响应不变法使得数字滤波器的单位脉冲响应完全模仿模拟滤波器的单位冲激响应，也就是时域逼近良好，而且模拟频率 Ω 和数字频率 ω 之间呈线性关系 $\omega = \Omega T$ 。因而，一个线性相位的模拟滤波器（例如贝塞尔滤波器）通过脉冲响应不变法得到的仍然是一个线性相位的数字滤波器。



脉冲响应不变法的最大缺点是有频率响应的混叠效应。所以，脉冲响应不变法只适用于限带的模拟滤波器(例如，衰减特性很好的低通或带通滤波器)，而且高频衰减越快，混叠效应越小。至于高通和带阻滤波器，由于它们在高频部分不衰减，因此将完全混淆在低频响应中。如果要对高通和带阻滤波器采用脉冲响应不变法，就必须先对高通和带阻滤波器加一保护滤波器，滤掉高于折叠频率以上的频率，然后再使用脉冲响应不变法转换为数字滤波器。当然这样会进一步增加设计复杂性和滤波器的阶数。